

Récapitulatif — Types, expressions, variables, traces - Solution

Partie A — Types et expressions

Exercice 1 : La fiche du livre

Une bibliothèque veut enregistrer ses livres. Quel type Python choisir (`bool` , `int` , `float` , `str`) pour stocker chaque information ?

- Le titre (ex: "Le Petit Prince") `str`
- Le nombre de pages (ex: 96) `int`
- La note moyenne des lecteur-ices (ex: 4.5) `float`
- Le livre est-il emprunté ? (Oui/Non) `bool`
- Le code ISBN (ex: "978-2-07-061275-8") `str`

L'ISBN contient des chiffres, mais aussi des tirets, et on ne fait jamais de calcul avec : c'est une chaîne de caractères.

Exercice 2 : La calculatrice de l'esprit

Prédire la valeur et le type Python de chaque expression :

Expression	Valeur	Type (int, float, str, bool)
<code>7 + 2</code>	<code>9</code>	<code>int</code>
<code>7 / 2</code>	<code>3.5</code>	<code>float</code>
<code>7 // 2</code>	<code>3</code>	<code>int</code>
<code>7 % 2</code>	<code>1</code>	<code>int</code>
<code>6 / 3</code>	<code>2.0</code>	<code>float</code>
<code>4 * 2.5</code>	<code>10.0</code>	<code>float</code>
<code>"7" + "2"</code>	<code>"72"</code>	<code>str</code>
<code>not (3 == 3)</code>	<code>False</code>	<code>bool</code>

Deux points à retenir : `/` donne **toujours** un `float` (même `6 / 3`), et dès qu'un `float` intervient dans un calcul le résultat est un `float` .

Exercice 3 : Vrai ou faux ?

Indiquer si chaque expression vaut True ou False :

- `"banane" < "cerise"` True
 - `"chat" == "Chat"` False
 - `10 == 10.0` True
 - `"10" == 10` False
 - `3 <= 3` True
 - `not (2 > 5)` True
- Les chaînes se comparent dans l'ordre du dictionnaire, et les majuscules sont différentes des minuscules.
- `10 == 10.0` est vrai : c'est le même nombre. Mais `"10" == 10` est faux : un texte n'est pas un nombre.

Exercice 4 : Les équipes de la classe

Une classe compte 29 élèves. Le professeur veut former des équipes de 4.

- Quelle expression calcule le nombre d'équipes complètes ?
`29 // 4`, ce qui vaut 7
- Quelle expression calcule le nombre d'élèves qui restent sans équipe ?
`29 % 4`, ce qui vaut 1
- Écrire une expression booléenne qui vaut True si tous les élèves ont une équipe
`29 % 4 == 0` (ici False)

Exercice 5 : Analyse d'erreurs

Chacune de ces expressions provoque une erreur. La corriger en utilisant une conversion `int()`, `float()` ou `str()`, puis donner la valeur obtenue.

Expression	Expression corrigée	Valeur
<code>"3" + 4</code>	<code>int("3") + 4</code>	7
<code>"Âge : " + 15</code>	<code>"Âge : " + str(15)</code>	<code>"Âge : 15"</code>
<code>int("3.5") + 1</code>	<code>float("3.5") + 1</code>	4.5
<code>2,5 + 1</code>	<code>2.5 + 1</code>	3.5

`int("3.5")` échoue : `int()` n'accepte que du texte contenant un nombre entier. Et en Python le séparateur décimal est le point, jamais la virgule.

Exercice 6 : Le coffre-fort

Un coffre s'ouvre si l'expression suivante vaut `True` :

`not (18 % 3 == 1) and (3**2 >= 9)`

Donner la valeur de chaque étape :

- `18 % 3` `0`
- `18 % 3 == 1` `False`
- `not (18 % 3 == 1)` `True`
- `3**2` `9`
- `3**2 >= 9` `True`
- L'expression complète : le coffre s'ouvre-t-il ? `True` , le coffre s'ouvre

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Ces deux expressions ne donnent pas le même résultat. **Décomposer** chaque *évaluation* :

- `not (True and False)` `not False → True`
- `not True and False` `(not True) and False → False and False → False`

Pourquoi ?

`not` est prioritaire sur `and` : sans parenthèses, `not` ne s'applique qu'à `True` .

Partie B — Variables et traces

Exercice 8 : Le robot aspirateur

Écrire la trace de l'exécution de ce programme :

```
1  # État initial du robot
2  batterie = 20
3  en_charge = False
4
5  batterie = batterie - 12  # nettoie le salon
6  en_charge = not en_charge # retourne à sa base
7  batterie = batterie + 15  # se recharge
8  en_charge = not en_charge # repart travailler
9  batterie = batterie - 3   # nettoie la cuisine
10 travail_fini = (batterie > 15) and (en_charge == False)
11 print(travail_fini)
```

ligne	batterie	en_charge	travail_fini	affichage
2	20			
3		False		
5	8			
6		True		
7	23			
8		False		
9	20			
10			True	
11				True

Exercice 9 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche.

Bien regarder le type de chaque élément : il est possible qu'une ligne provoque une erreur.

```
1 score = 3
2 print("score")
3 score = score * 10
4 print(score)
5 score = score + 5
6 print(score)
7 print("score = " + str(score))
8 print("score = " + score)
```

ligne	affiche
2	score (le texte, pas la valeur de la variable)
4	30
6	35
7	score = 35
8	TypeError: on ne peut pas concaténer str et int

Exercice 10 : Le bulletin météo

Écrire le code python qui :

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
 - ville (str) : "Genève"
 - température (float) : 21.5
 - pluie (bool) : False
2. Crée une variable `bulletin` (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui contient :
Genève | 21.5 degrés | pluie: False
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément : il va falloir des conversions avant de concaténer.

```
1 ville = "Genève"
2 température = 21.5
3 pluie = False
4 bulletin = ville + " | " + str(température) + " degrés | pluie: " +
5   str(pluie)
6 print(bulletin)
```

Exercice 11 : Le tarif réduit

Un cinéma accorde le tarif réduit aux étudiants et aux retraités. Le statut du client est stocké dans une variable `statut`, qui peut valoir "étudiant", "retraité", "plein tarif", etc.

Écrire le programme qui :

- Stocke le statut du client dans la variable `statut` (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `tarif_réduit` s'il faut appliquer le tarif réduit
- Affiche cette valeur (`True` s'il faut appliquer le tarif réduit)

```
1 statut = "retraité"
2 tarif_réduit = statut == "étudiant" or statut == "retraité"
3 print(tarif_réduit)
```

Exercice 12 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables :

```
1 a = "sel"
2 b = "poivre"
3
4 # Écrire le code pour échanger a et b, sans réécrire "sel" ni "poivre" :
5 ...
6
7 print(a) # doit afficher "poivre"
8 print(b) # doit afficher "sel"
```

Faire une trace de votre solution pour la vérifier : il est très probable que votre premier jet ne fasse pas ce que vous voulez.

```
1 # Il faut une troisième variable :
2 # si on commence par écrire a = b, la valeur "sel" est perdue pour
  toujours.
3 c = b
4 b = a
5 a = c
```